

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

AU-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System(CBGS)

Automotive Transmission System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Enumerate units of Transmission system. Explain general arrangement of dead axle and axles transmission. 7

ट्रांसमिशन सिस्टम की इकाइयों की गणना कीजिए dead axle और axles ट्रांसमिशन की सामान्य व्यवस्था बताइये।

- b) What is a Clutch? Explain briefly the principle of operation of clutch. Why is clutch place between the flywheel and transmission? 7

क्लच क्या है? संक्षेप में क्लच के संचालन का सिद्धांत बताइये। flywheel और ट्रांसमिशन के बीच क्लच प्लेस क्यों हैं?

AU-503(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain the working of centrifugal clutch with a suitable sketch. 7
एक उपयुक्त स्केच के साथ centrifugal क्लच के काम की व्याख्या करें।
- b) Explain the Chevrolet “Turbo glide” transmission and power glide transmission. 7
Chevrolet “Turbo glide” ट्रांसमिशन और पॉवर glide ट्रांसमिशन को समझाओ।
3. a) What are the advantages of a diaphragm spring? Explain the working of cone clutch. 7
एक डायफ्राम स्प्रिंग के क्या फायदे हैं? शंकु क्लच के कार्य की व्याख्या करें।
- b) Explain with neat sketch the working of over-running and electromagnetic clutch. 7
अधिक चलने वाले और विद्युत चुम्बकीय क्लच के कार्य को साफ स्केच के साथ समझाइए।
4. a) What is Torque converter? Explain the performance characteristics of a multistage torque converter. 7
टॉर्क कन्वर्टर क्या है? एक मल्टीस्टेज टॉर्क कनवर्टर की प्रदर्शन विशेषताओं को समझाइए।
- b) What are Synchronizers? Explain the working of Vauxhall synchronizer. 7
सिंक्रोनाइज़र क्या हैं? Vauxhall सिंक्रोनाइज़र के कार्य की व्याख्या करें।
5. a) Explain the requirements of transmission system and general arrangement of power transmission. 7
ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकताओं और पॉवर ट्रांसमिशन की सामान्य व्यवस्था की व्याख्या कीजिए।

AU-503(A)-CBGS

Contd...

[3]

- b) Describe the construction of a sliding mesh gear box. Show how the power flows in various speeds. 7
एक स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के निर्माण का वर्णन करें। यह दिखाएँ कि पावर विभिन्न गति में कैसे बहती है।
6. a) What are the functions of a propeller shaft in the transmission system of a vehicle? What is the advantage of a two piece propeller shaft? 7
एक वाहन के संचरण प्रणाली में एक प्रोपेलर शाफ्ट के क्या कार्य हैं? टूट पीस प्रोपेलर शाफ्ट का क्या फायदा है?
- b) Explain the principle of early and modified Ward-Leonard system in electric drive. 7
इलेक्ट्रिक ड्राइव में प्रारंभिक और संशोधित वार्ड-लियोनार्ड प्रणाली के सिद्धांत को समझाइए।
7. a) What is differential lock? Describe different types of live rear axles and explain their advantage and disadvantage. 7
Differential लॉक क्या है? विभिन्न प्रकार के लाइव रियर एक्सल का वर्णन करें और उनके लाभ और नुकसान की व्याख्या करें।
- b) What is Universal joint? Where is it used? Explain the different types of constant velocity universal joints. 7
यूनिवर्सल जॉइंट क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विभिन्न प्रकार के स्थिर वेग यूनिवर्सल जॉइंट की व्याख्या कीजिए।
8. a) What is Automatic transmission system? How does semi-automatic transmission differ from automatic transmission? 7
ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? सेमी-ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से कैसे भिन्न होता है?

[4]

- b) Explain the general arrangement of Rear-engine vehicle with live axles. What do you understand by four wheel drive. 7

लाइव एक्सल के साथ रियर-इंजन वाहन की सामान्य व्यवस्था बताइये।
फोर व्हील ड्राइव से आप क्या समझते हैं?

AU-503(A)-CBGS